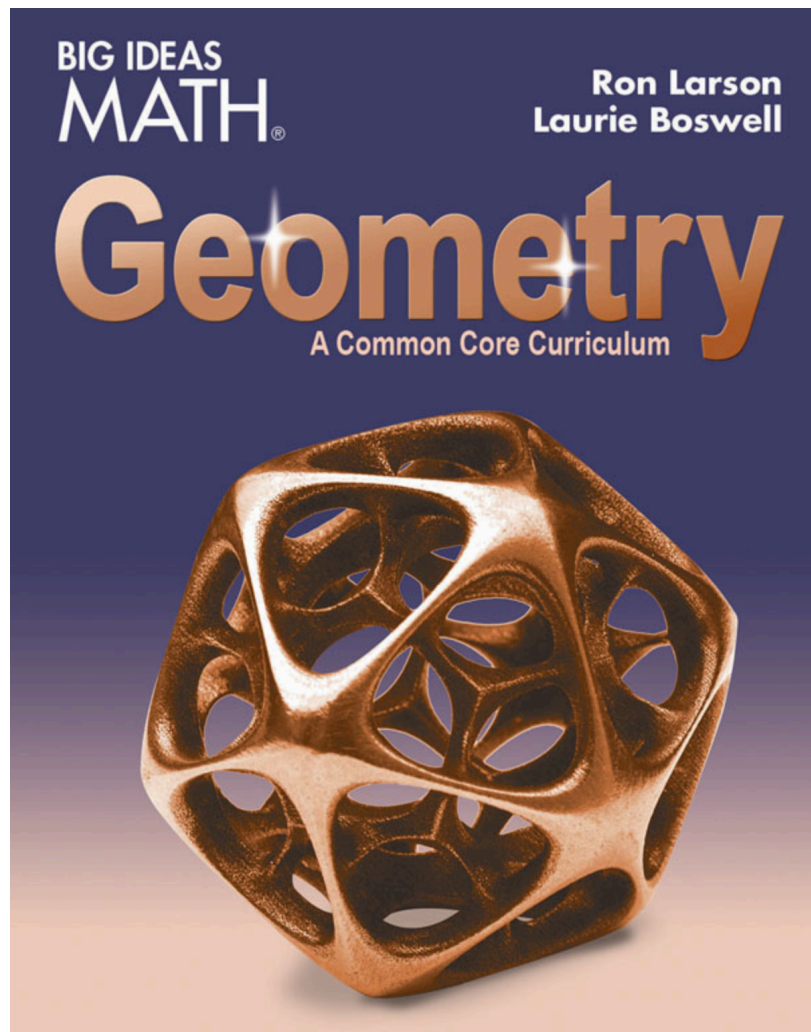


Based on

https://bim.easyaccessmaterials.com/protected/content/dcs_cc3/geo/geo_postulates_and_theorems.pdf



With AI assistance

Foundations of Geometry 几何基础

point 点

line 线(直线)

plane 平面

collinear 共线

coplanar 共面

intersection 交点(交线)

endpoint 端点

segment 线段
ray 射线
opposite rays 反向射线
midpoint 中点
distance 距离
coordinate 坐标
coordinate plane 坐标平面
origin 原点
x-axis x轴
y-axis y轴
quadrant 象限
slope 斜率
undefined slope 斜率不存在
positive slope 正斜率
negative slope 负斜率
zero slope 零斜率
dimension 维; 维度
space 空间
postulate 公设
axiom 公理
theorem 定理
corollary 推论
conjecture 猜想
proof 证明
statement 陈述; 命题
reason 理由
deductive reasoning 演绎推理
inductive reasoning 归纳推理
counterexample 反例

Logic and Proof Vocabulary 逻辑与证明词汇

conditional statement 条件语句(条件命题)
hypothesis 假设; 前提
conclusion 结论
converse 逆命题
inverse 否命题
contrapositive 逆否命题
biconditional 双条件语句(当且仅当)
truth value 真值

if-then statement “如果...那么...”语句
two-column proof 两栏式证明
paragraph proof 段落证明
flow proof 流程图证明
direct proof 直接证明
indirect proof 间接证明
contradiction 矛盾(反证法)
reflexive property 自反性
symmetric property 对称性
transitive property 传递性
substitution property 等量代换
distributive property 分配律
addition property 等式加法性质
subtraction property 等式减法性质
multiplication property 等式乘法性质
division property 等式除法性质

Segments and Measurement 线段与度量
segment addition postulate 线段加法公设
congruent segments 全等线段(等长线段)
bisector 平分线
segment bisector 线段平分线
ruler postulate 度量公设(直尺公设)
length 长度
perimeter 周长
area 面积
surface area 表面积
volume 体积
circumference 周长(圆周)
scale factor 相似比
ratio 比
proportion 比例

Angles 角
angle 角
vertex 顶点
interior 内部
exterior 外部
acute angle 锐角

right angle 直角
obtuse angle 钝角
straight angle 平角
reflex angle 优角
congruent angles 全等角(相等的角)
adjacent angles 邻角
vertical angles 对顶角
linear pair 邻补角
complementary angles 余角
supplementary angles 补角
angle bisector 角平分线
angle addition postulate 角加法公设
protractor postulate 量角器公设

Lines and Angle Relationships 线与角的关系

parallel lines 平行线
perpendicular lines 垂直线
skew lines 异面直线
transversal 截线
corresponding angles 同位角
alternate interior angles 内错角
alternate exterior angles 外错角
consecutive interior angles 同旁内角
same-side interior angles 同旁内角
same-side exterior angles 同旁外角
parallel postulate 平行公设
perpendicular postulate 垂线公设

Triangles 三角形

triangle 三角形
vertex 顶点
side 边
interior angle 内角
exterior angle 外角
scalene triangle 不等边三角形
isosceles triangle 等腰三角形
equilateral triangle 等边三角形
acute triangle 锐角三角形
right triangle 直角三角形

obtuse triangle 钝角三角形
hypotenuse 斜边
leg 直角边(腰)
included angle 夹角
included side 夹边
median 中线
altitude 高(高线)
perpendicular bisector 垂直平分线
angle bisector 角平分线
centroid 重心
circumcenter 外心
incenter 内心
orthocenter 垂心
triangle sum theorem 三角形内角和定理
exterior angle theorem 外角定理
triangle inequality theorem 三角形不等式定理
hinge theorem 铰链定理

Triangle Congruence 三角形全等
congruent triangles 全等三角形
corresponding parts 对应部分
CPCTC 全等三角形对应部分相等
SAS congruence 边角边(SAS)全等
SSS congruence 边边边(SSS)全等
ASA congruence 角边角(ASA)全等
AAS congruence 角角边(AAS)全等
HL congruence 斜边直角边(HL)全等
Third Angle Theorem 第三角定理
base angles theorem 底角定理

Similarity 相似
similar figures 相似图形
similar polygons 相似多边形
similar triangles 相似三角形
proportional 成比例
proportionality theorem 比例定理
AA similarity 角角(AA)相似
SAS similarity 边角边(SAS)相似
SSS similarity 边边边(SSS)相似

dilation 位似(放缩)
enlargement 放大
reduction 缩小
image 像
preimage 原像
center of dilation 位似中心
similarity ratio 相似比

Polygons 多边形
polygon 多边形
regular polygon 正多边形
irregular polygon 不规则多边形
convex polygon 凸多边形
concave polygon 凹多边形
interior angle 内角
exterior angle 外角
diagonal 对角线
n-gon n边形
decagon 十边形
nonagon 九边形
octagon 八边形
heptagon 七边形
hexagon 六边形
pentagon 五边形
quadrilateral 四边形
triangle 三角形

Quadrilaterals 四边形
parallelogram 平行四边形
rectangle 矩形
rhombus 菱形
square 正方形
trapezoid 梯形
isosceles trapezoid 等腰梯形
kite 筝形
diagonals 对角线
midsegment 中位线
consecutive angles 邻角

opposite angles 对角

opposite sides 对边

Coordinate Geometry 坐标几何

midpoint formula 中点公式

distance formula 距离公式

slope formula 斜率公式

slope-intercept form 斜截式

point-slope form 点斜式

standard form 一般式

parallel slopes 平行斜率(斜率相等)

perpendicular slopes 垂直斜率(斜率互为负倒数)

Transformations 变换

rigid motion 刚体运动

isometry 等距变换(保距变换)

translation 平移

reflection 反射(翻折)

rotation 旋转

glide reflection 滑移反射

symmetry 对称

line symmetry 轴对称

rotational symmetry 旋转对称

orientation 定向(方向)

image 像

preimage 原像

composition of transformations 变换的复合

Right Triangle Trigonometry 直角三角学

trigonometry 三角学

sine 正弦

cosine 余弦

tangent 正切

inverse sine 反正弦

inverse cosine 反余弦

inverse tangent 反正切

angle of elevation 仰角

angle of depression 俯角

law of sines 正弦定理

law of cosines 余弦定理

Pythagorean theorem 勾股定理

converse of the Pythagorean theorem 勾股定理逆定理

45-45-90 triangle 45-45-90三角形(等腰直角三角形)

30-60-90 triangle 30-60-90三角形

geometric mean 比例中项(几何平均数)

Circles 圆

circle 圆

center 圆心

radius 半径

diameter 直径

chord 弦

secant 割线

tangent 切线

point of tangency 切点

arc 弧

minor arc 劣弧

major arc 优弧

semicircle 半圆

central angle 圆心角

inscribed angle 圆周角

intercepted arc 截弧(所对弧)

concentric circles 同心圆

circumference 周长(圆周)

sector 扇形

segment of a circle 弓形

tangent line 切线

secant segment 割线段

congruent circles 等圆

similar circles 相似圆

Circle Theorems 圆定理

arc addition postulate 弧加法公设

tangent line theorem 切线定理

inscribed angle theorem 圆周角定理

inscribed quadrilateral theorem 圆内接四边形定理

tangent-chord theorem 弦切角定理

segments of chords theorem 相交弦定理

segments of secants theorem 切割线定理

Three-Dimensional Geometry 立体几何

solid 体

prism 棱柱

pyramid 棱锥

cylinder 圆柱

cone 圆锥

sphere 球

hemisphere 半球

base 底面

face 面

edge 棱

vertex 顶点

lateral face 侧面

lateral area 侧面积

net 展开图

cross section 截面

Common Symbols and Notation 常用符号与记法

$\angle$ angle $\angle$ 角

$\triangle$ triangle $\triangle$ 三角形

$\cong$ congruent $\cong$ 全等 (符号常写作 $\equiv$)

$\sim$ similar $\sim$ 相似

$\parallel$ parallel $\parallel$ 平行

$\perp$ perpendicular $\perp$ 垂直

$^\circ$ degree $^\circ$ 度

π pi π 圆周率

$m\angle$ measure of angle $m\angle$ 角的度数

AB segment notation 线段 AB

AB line notation 直线 AB

AB ray notation 射线 AB